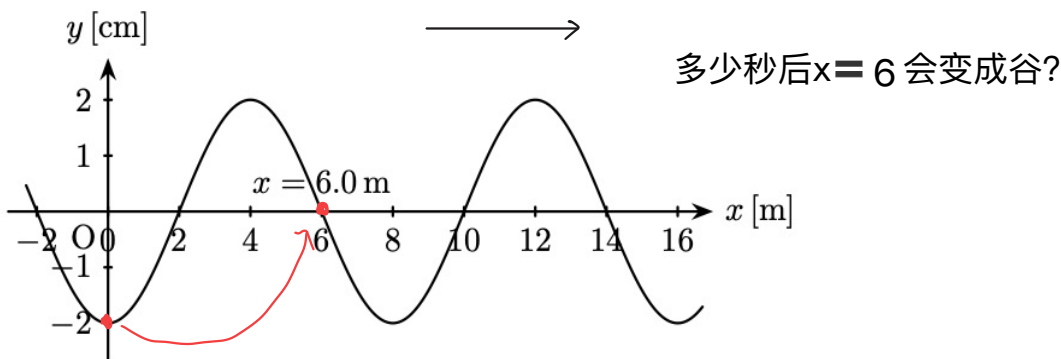


x 軸上を正の向きに進む正弦波がある。この正弦波の周期は 0.8s である。次の図は、時刻 $t = 0\text{s}$ における媒質の変位 y と位置座標 x の関係を表したグラフである。

位置 $x = 6.0\text{m}$ の媒質が、次に波の谷、すなわち $y = -2.0\text{cm}$ になる時刻 t を求めよ。

6.4(木)19:00~



$T = 0.8\text{s}$ $\lambda = 8\text{m}$ 谷从原点跑了6m传递给x=6处的媒介

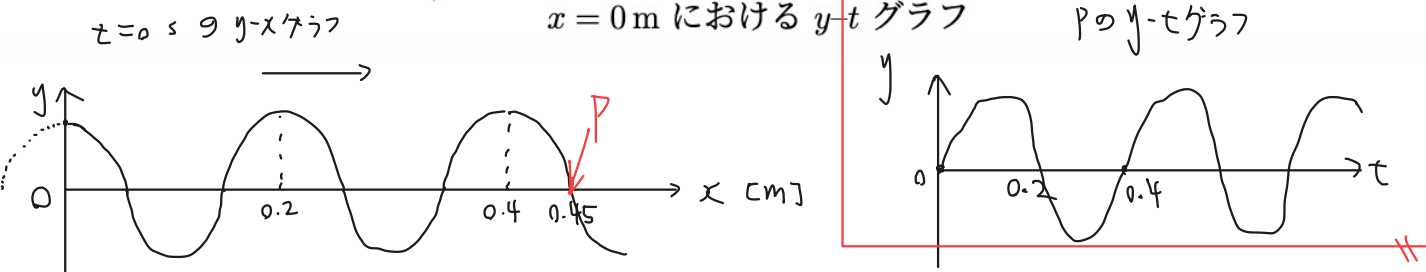
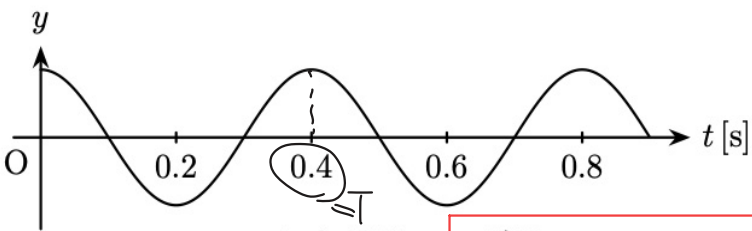
$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{8}{0.8} = 10\text{m/s}$$

$$t = \frac{6\text{m}}{10\text{m/s}} = 0.6\text{s}$$

x 軸上を正の向きに速さ 0.50m/s で進む正弦波がある。次の図は、位置 $x = 0\text{m}$ における媒質の変位 y と時刻 t の関係を表したグラフである。

位置 $x = 0.45\text{m}$ における媒質の変位 y と時刻 t の関係を表すグラフを描け。また、 $x = 0\text{m}$ におけるグラフと比べて、時間方向にどれだけずれるかを求めよ。

$v = 0.50\text{m/s}$
 $T = 0.4\text{s}$
 $\lambda = vT = 0.2\text{m}$

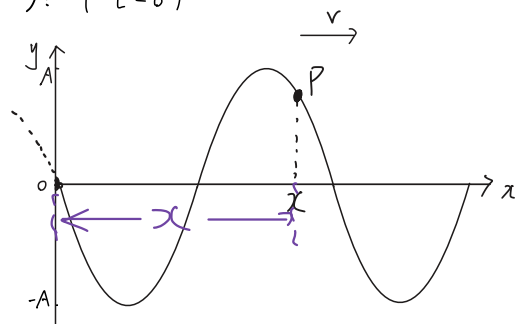


正弦波の式

目的：表达出时刻 t 的瞬间，某个点 P （坐标 x ）的位置 y

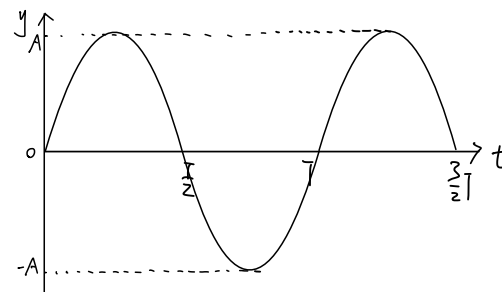
第一步：表示出 $t=0$ 时的 $y-x$ 图

$y-x$ グラフ: ($t=0$)



第二部：表示出原点 $x=0$ 处媒介简谐振动的式子

$y-t$ グラフ: (原点における媒質の単振動)

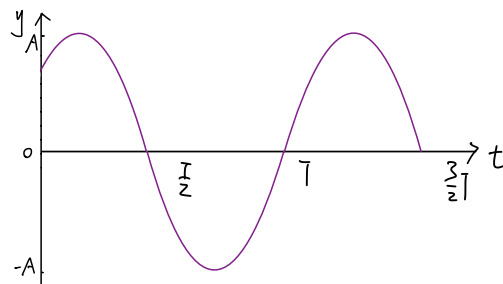


$$y_0 = A \sin \omega t$$

第三步：任意位置 x 的点 P 简谐振动的式子

点 O 的状态，将于 $\frac{x}{v}$ 秒后向右传给点 P

$y-t$ グラフ: (位置 x における媒質の単振動)



$$y_0 = A \sin \omega t$$

$$y_p = A \sin \left\{ \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right\}$$

平移：左加右减

(1) 写出点 O 的 $y-t$ 表达式 y_0 。

(2) 向右传给点 P ：把 y_0 的 t 换成 $t - \frac{x}{v}$

∵ 左

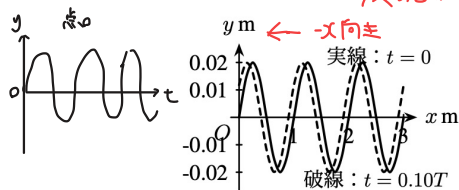
∵

$t + \frac{x}{v}$

x 軸上を速さ 2.0 m/s で進む正弦波がある。図の実線は時刻 $t = 0 \text{ s}$ における媒質の変位 $y \text{ m}$ と位置座標 $x \text{ m}$ の関係を表すグラフである。また、破線は時刻 $t = 0.10T$ における波形を表している。ただし、 T はこの波の周期である。

没说往哪传播

$$v = 2 \text{ m/s} \quad \lambda = 1 \text{ m} \quad T = \frac{\lambda}{v} = 0.5 \text{ s}$$



$$y_0 = 0.02 \sin \frac{2\pi}{T} t = 0.02 \sin 2\pi (2t)$$

$$y_p = 0.02 \sin 2\pi \left\{ 2 \left(t + \frac{x}{v} \right) \right\} = 0.02 \sin 2\pi \left\{ 2 \left(t + \frac{x}{2} \right) \right\} = 0.02 \sin 2\pi (2t + x)$$

この波の変位 y を、時刻 t と座標 x の関数として表した式として、最も適当なものを次の①～④の中から一つ選びなさい。ただし、 x の単位は m 、 t の単位は s とする。

~~①~~ $y = -0.02 \sin 2\pi (0.5t - x)$

~~②~~ $y = 0.02 \sin 2\pi (0.5t + x)$

~~③~~ $y = -0.02 \sin 2\pi (2t - x)$

④ $y = 0.02 \sin 2\pi (2t + x)$

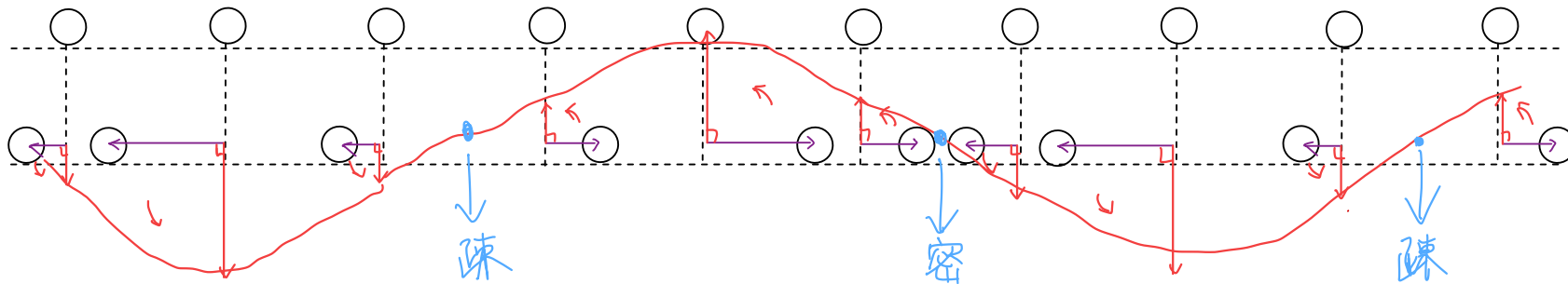


旅人学堂

← 疎密波とも呼ばれている

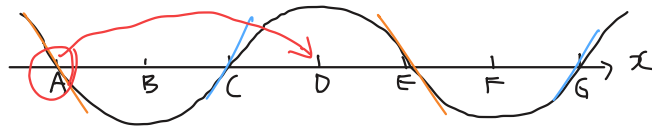
纵波の横波化表示

縦波の表現



被横波化的纵波图像，如何找到疏密点？ 口诀：撇疏捺密

例：+x方向に伝わる縦波 →



周期: T

(1) 密の位置: A, E

(2) 疎の位置: C, G

(3) D点は何秒後に密となるか. $\frac{3}{4}T$

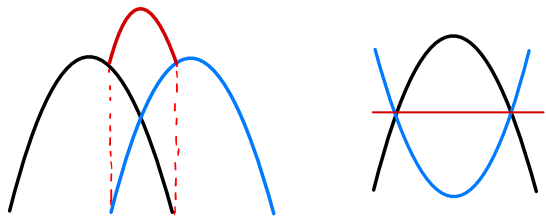


旅人学堂

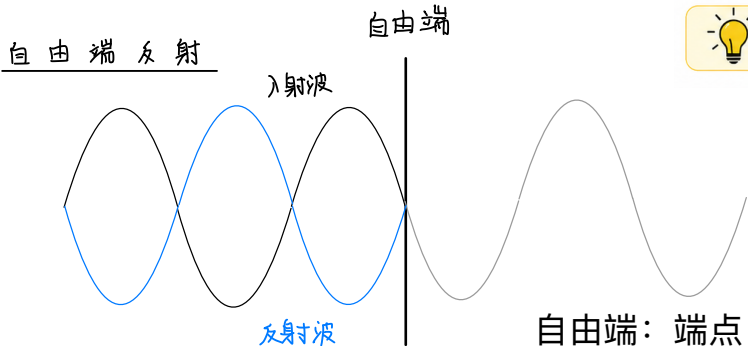
2.1.2 波の性質

波の独立性

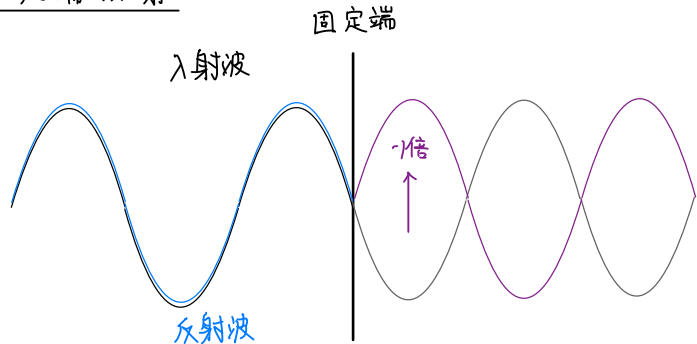
重ね合わせの原理



波の反射



固定端反射



波的叠加原理：ANC 降噪与简单的人声提取思路

用“叠加”来理解：波为什么既能相长，也能相消。

1. 波的叠加原理

A 同相叠加 (相长干涉)

波1 + 波2 → 同相叠加 → 振幅变大 (相长干涉)

B 反相叠加 (相消干涉)

波1 + 波2 → 反相叠加 → 相互抵消 (相消干涉)

在同一位置，多个波同时存在时，合位移等于各个位移的代数和。

2. ANC 主动降噪 (Active Noise Cancellation)

环境噪声 $n(t)$ + 反向声波 $-n(t)$ = 叠加后 ≈ 0 (更安静)

$n(t) + (-n(t)) \approx 0$
理想情况下可近似抵消。

环境噪声 $n(t)$ → 麦克风 (采集噪声) → ANC 处理芯片 (生成反相信号) $-n(t)$ → 生成反向声波 $-n(t)$ → 噪声减弱

① 麦克风先采集噪声 | ② 芯片实时生成反相信号 | ③ 两者叠加后噪声减弱

3. 一个简单的人声提取思路

① 混合信号 = 人声 + 伴奏 / 噪声

② 已知伴奏 (或噪声参考)

③ 对齐 + 调整幅度 / 相位 + 相减
使参考信号与混合信号中的伴奏 / 噪声尽量匹配。

④ 剩余信号 $\approx$ 人声

思路变体：语音增强
若噪声可估计，也可用
“混合语音 - 噪声参考
 $\approx$ 较干净的人声”来理解。

混合语音 (人声 + 噪声)
减去
噪声参考 (估计的噪声)
等于
较干净的人声 (剩余信号)

这是最简单的直观思路；真实的人声分离通常还要结合频谱分析、滤波或机器学习。

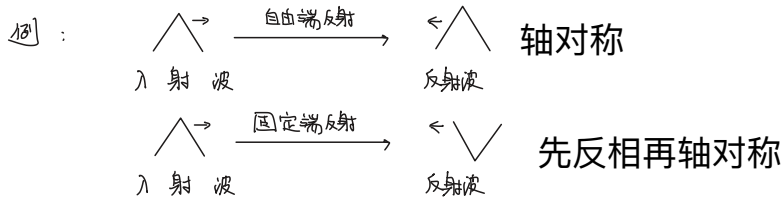
核心结论 波的叠加既能让信号增强，也能让噪声相消。理解“同相相长、反相相消”，就能看懂降噪、信号处理和音频分离中的很多基本思想。

- (1) 先补全自由端右侧的波形 (灰色)
- (2) 将灰色波形以自由端为轴进行对称翻转 (蓝色，反射波)

自由端：端点 (会发生反射的界面) 位置的媒介可以自由振动

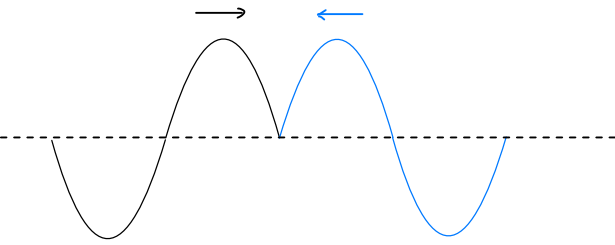
固定端：端点 (会发生反射的界面) 位置的媒介被固定，不能发生振动

- (1) 先补全固定端右侧的波形 (灰色)
- (2) 将灰色波形反相 (乘 -1 倍，紫色)
- (3) 将紫色波形以固定端为轴进行对称翻转 (蓝色，反射波)



定常波 ← 定在波

波形が同じ 2 つの波が逆向きに進んで重なり合う → 定常波



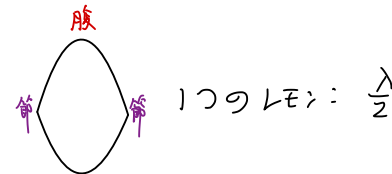
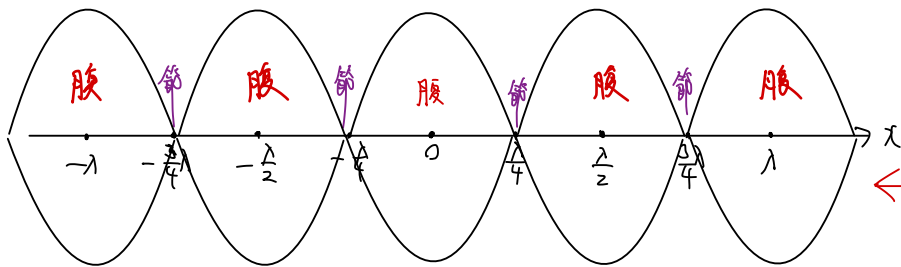
$$y_1 = A \sin \omega(t - \frac{x}{v}) \quad y_2 = A \sin \omega(t + \frac{x}{v}) \quad \text{とす。}$$

$$\text{合成波} \quad y = y_1 + y_2 = A \left\{ \left(\sin \omega t \cos \omega \frac{x}{v} - \cos \omega t \sin \omega \frac{x}{v} \right) + \left(\sin \omega t \cos \omega \frac{x}{v} + \cos \omega t \sin \omega \frac{x}{v} \right) \right\} = \underline{\underline{(2A \cos \omega \frac{x}{v}) \sin \omega t}}$$

合成波の振幅: $2A \cos \omega \frac{x}{v}$

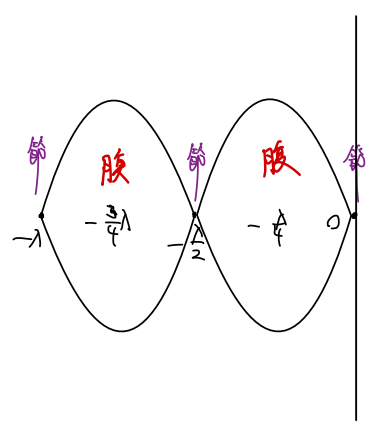
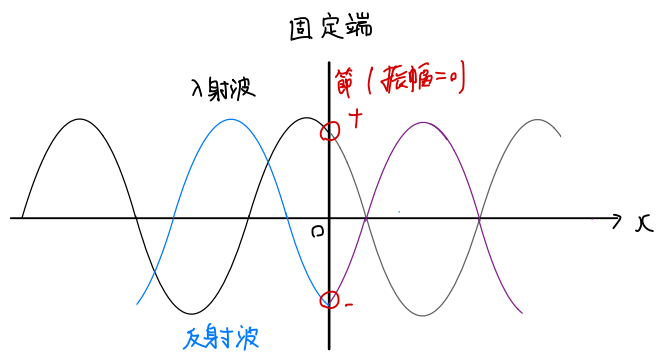
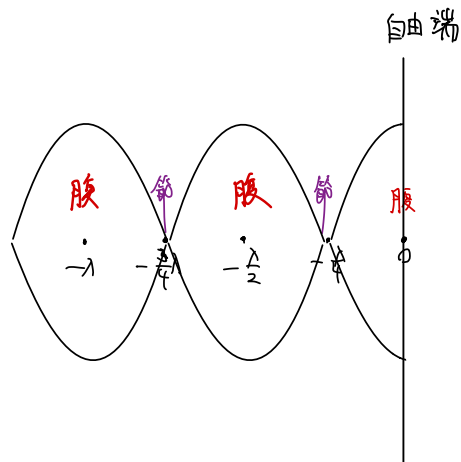
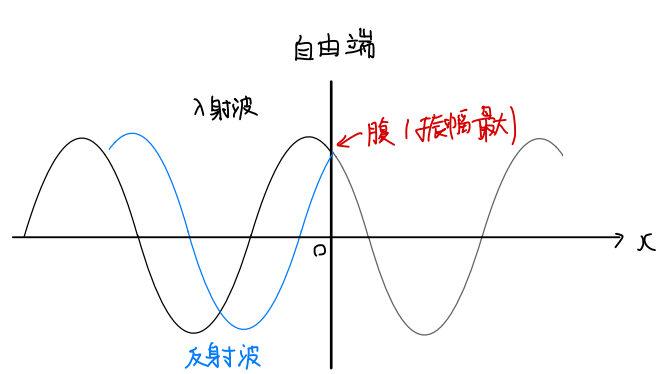
不同的位置 x 对应的媒质振动的幅度不同。

$$\begin{cases} \text{振幅が最大な点: 腹} & \cos \frac{\omega x}{v} = \pm 1 \quad \text{より} & \frac{\omega x}{v} = n\pi & \text{したが、} & x = \frac{n\pi v}{\omega} = \frac{n\pi v}{\frac{2\pi}{T}} = \underline{\underline{n \frac{\lambda}{2}}} \quad (n \text{ は整数}) \\ \text{振幅} = 0 \text{ の点: 節} & \cos \frac{\omega x}{v} = 0 & \text{より} & \frac{\omega x}{v} = \frac{(2n+1)\pi}{2} & \text{したが、} & x = \frac{(2n+1)\pi v}{2\omega} = \underline{\underline{(n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}}} \quad (n \text{ は整数}) \end{cases}$$



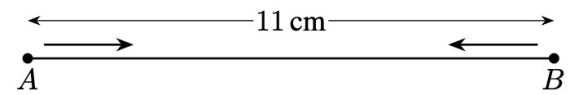


自由端：腹
固定端：節



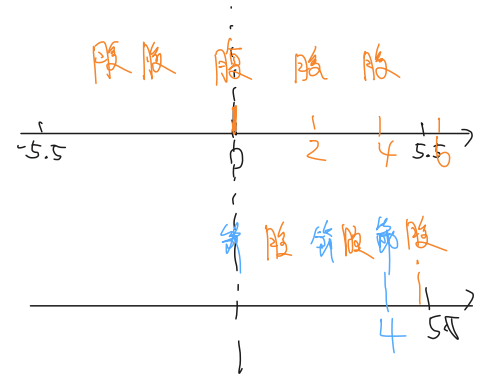
入射波和反射波疊加產生的駐波，自由端為腹，固定端為節

11 cm 離れた二つの波源 A , B から、波長 4 cm の波が送り出されている。二つの波は同じ振幅をもち、 AB 上で重なり合うものとする。 AB 間の点について、次の問いに答えよ。ただし、端点 A , B も AB 間に含める。



- (1) 二つの波源 A , B が同位相で振動しているとき、 AB 間にできる腹の数を求めよ。
- (2) 二つの波源 A , B が逆位相で振動しているとき、 AB 間にできる腹の数を求めよ。

5
6



旅人学堂